Formatos SCRUM para Proyectos de Software

Administración de Servicios de Internet | Proyecto: Servidor web con balanceo de carga | Equipo 1

Reporte semanal 2 — Semana del 22 al 26 de septiembre de 2026 (Sprint 1 en curso)

1. Ficha de inicio y visión del producto

Nombre del Proyecto	Servidor web con balanceo de carga
Equipo	Fernando De la Rosa Flores, Fernanda García Ortega, Paola Aguilar García, Luisa Segura Cedeño
Product Owner	Fernanda García Ortega
Scrum Master	Fernando De la Rosa Flores
Fecha de inicio	19 de septiembre de 2026
Repositorio GitHub	https://github.com/FGort/asi-load-balancer-web-server
Problema que se desea resolver	Una organización desea mejorar la disponibilidad de su sitio web mediante la distribución eficiente de las peticiones entrantes.
Usuarios/beneficiarios	Organización (cliente) y usuarios finales que accederán al sitio web desde un equipo cliente.
Visión del producto	Garantizar un acceso web de alta disponibilidad y tolerancia a fallos mediante infraestructura virtualizada.
Objetivo general	Implementar dos servidores web y un equipo central que balancee y distribuya las peticiones de red hacia ellos.
Alcance inicial	Despliegue de 3 VMs (VM1: Balanceador, VM2: WEB1, VM3: WEB2). Instalación de Apache, configuración de DNS, configuración del proxy/balanceador y publicación de contenido. Instalación del motor de base de datos en WEB1 y WEB2 y configuración de la replicación espejo (maestro-esclavo, activa-pasiva) entre ambos servidores. Demostración de disponibilidad ante fallas del servidor web y de la base de datos.
Fuera de alcance	Implementación de certificados HTTPS o monitoreo avanzado (salvo solicitud posterior).

2. Product Backlog

ID	Historia de usuario	Prioridad	Valor	Estimación	Dependencias	Criterios de aceptación	Estado
HU01	Como administrador, quiero configurar 3 VMs para establecer la infraestructura base.	Alta	5	3 SP	Ninguna	Las 3 VMs encienden y tienen conectividad.	Terminada
HU02	Como administrador, quiero instalar Apache en WEB1 y WEB2 y	Alta	5	5 SP	HU01	Apache activo; contenido identificable en WEB1 y WEB2.	En progreso

	publicar contenido.						
HU03	Como administrador, quiero configurar el balanceador en VM1 para distribuir peticiones.	Alta	5	8 SP	HU01, HU02	Tráfico redirigido alternadamente a WEB1 y WEB2.	En progreso
HU04	Como administrador, quiero configurar DNS para acceso por dominio.	Media	4	3 SP	HU03	Resolución apunta a IP del balanceador.	Pendiente
HU05	Como cliente, quiero probar la disponibilidad apagando WEB1.	Alta	5	2 SP	HU03	Tráfico fluye a WEB2 sin perder conexión al apagar WEB1.	Pendiente
HU06	Como administrador, quiero instalar el motor de base de datos en WEB1 y WEB2 para almacenar los datos de la aplicación.	Alta	5	5 SP	HU02	Motor de BD instalado y activo en WEB1 y WEB2; acceso local verificado.	En progreso
HU07	Como administrador, quiero configurar la replicación espejo (maestro-esclavo) entre WEB1 y WEB2 para mantener los datos sincronizados.	Alta	5	8 SP	HU06	Los cambios en la BD maestra se replican en la BD esclava; estado de replicación sin errores.	Pendiente
HU08	Como cliente, quiero probar el failover apagando la BD principal	Alta	5	5 SP	HU07, HU03	Al caer la BD principal, la aplicación sigue operando con	Pendiente

	para verificar la continuidad del servicio.					la BD secundaria; el balanceador no muestra errores 500/502.	

3. Historia de usuario detallada

ID / Título	HU03 / Configurar el balanceador o proxy
Como	Administrador de red
Quiero	Configurar el servicio de balanceo de carga (proxy) en la máquina VM1.
Para	Distribuir las peticiones entrantes equitativamente entre los servidores WEB1 y WEB2.
Prioridad	Alta
Estimación / Story Points	8 SP
Dependencias	HU01 (VMs creadas con IP) y HU02 (Apache corriendo).
Criterios de aceptación	1. Proxy instalado en VM1. 2. Reglas apuntan a VM2 y VM3. 3. Acceso exitoso a través de IP del balanceador.
Avance actual	Nginx instalado en VM1; bloque upstream configurado con WEB1 y WEB2. Pendiente: verificar el reparto alternado (round-robin) desde el cliente.
Notas	Se optó por Nginx sobre HAProxy por su configuración más simple del upstream en el entorno de pruebas.

4. Sprint Planning / Sprint Backlog

Sprint		Sprint 1		
Objetivo del Sprint		Infraestructura base instalada, servidores web respondiendo y base de datos replicada (espejo) operativa, con repositorio activo.		
Fecha inicio/fin		19/09/2026 - 03/10/2026		
Integrantes		Fernanda García Ortega, Paola Aguilar García, Luisa Segura Cedeño, Fernando De la Rosa Flores		
ID HU	**Tarea**	**Responsable**	**Est. (h)**	**Estado**
Global	Configurar repositorio de GitHub (asi-load-balancer-web-server)	Fernanda G.	1 h	Hecho
HU01	Instalar S.O. y asignar IPs estáticas en VM1, VM2, VM3.	Paola A.	3.5 h	Hecho
HU02	Instalar servicio Apache en VM2 (WEB1) y VM3 (WEB2).	Luisa S.	1 h	En progreso
HU02	Crear y subir index.html con identificador a WEB1 y WEB2.	Fernanda G.	1 h	En progreso
HU03	Instalar software balanceador en VM1.	Fernando D.	2 h	En progreso
HU06	Instalar y activar el motor de base de datos (MariaDB/MySQL) en VM2 (WEB1) y VM3 (WEB2).	Paola A.	3 h	En progreso

HU07	Configurar la replicación maestro-esclavo (espejo) entre las BD de WEB1 y WEB2 y verificar la sincronización.	Luisa S.	4 h	Pendiente
HU08	Probar el failover: apagar la BD principal y comprobar continuidad del servicio desde el cliente.	Fernando D.	2 h	Pendiente

5. Daily Scrum

Fecha	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	Impedimentos
22/09/2026	Se creó el repositorio en GitHub y se invitó a los colaboradores.	Instalar el S.O. y asignar IPs estáticas a VM1, VM2 y VM3.	Ninguno
24/09/2026	IPs estáticas configuradas y conectividad verificada entre las 3 VMs.	Instalar Apache en WEB1/WEB2 y publicar el index.html identificable.	Conflicto de IP en VM3 (resuelto).

6. Registro de impedimentos

ID	Fecha	Impedimento	Impacto	Responsable	Estado
IMP01	24/09/2026	Conflicto de dirección IP estática de VM3 con otra máquina del host.	Medio	Paola A.	Cerrado
IMP02	26/09/2026	Las versiones de MariaDB en los repositorios de WEB1 y WEB2 difieren; riesgo para la replicación espejo.	Medio	Luisa S.	Abierto

7. Sprint Review

Sprint	Sprint 1
Estado	Se realizará al cierre del Sprint (03/10/2026). Registro de avance a media iteración:
Incremento parcial	Las 3 VMs operativas con IPs estáticas; Apache sirviendo contenido identificable en WEB1 y WEB2; balanceador Nginx y motores de BD en instalación.
Participantes / interesados	Equipo de desarrollo, Profesor titular
Comentarios recibidos	(A completar durante la ceremonia de Sprint Review.)
Historias aceptadas	(A completar durante la ceremonia de Sprint Review.)
Historias no aceptadas y motivo	(A completar durante la ceremonia de Sprint Review.)
Nuevos elementos para Backlog	(A completar durante la ceremonia de Sprint Review.)

8. Sprint Retrospective

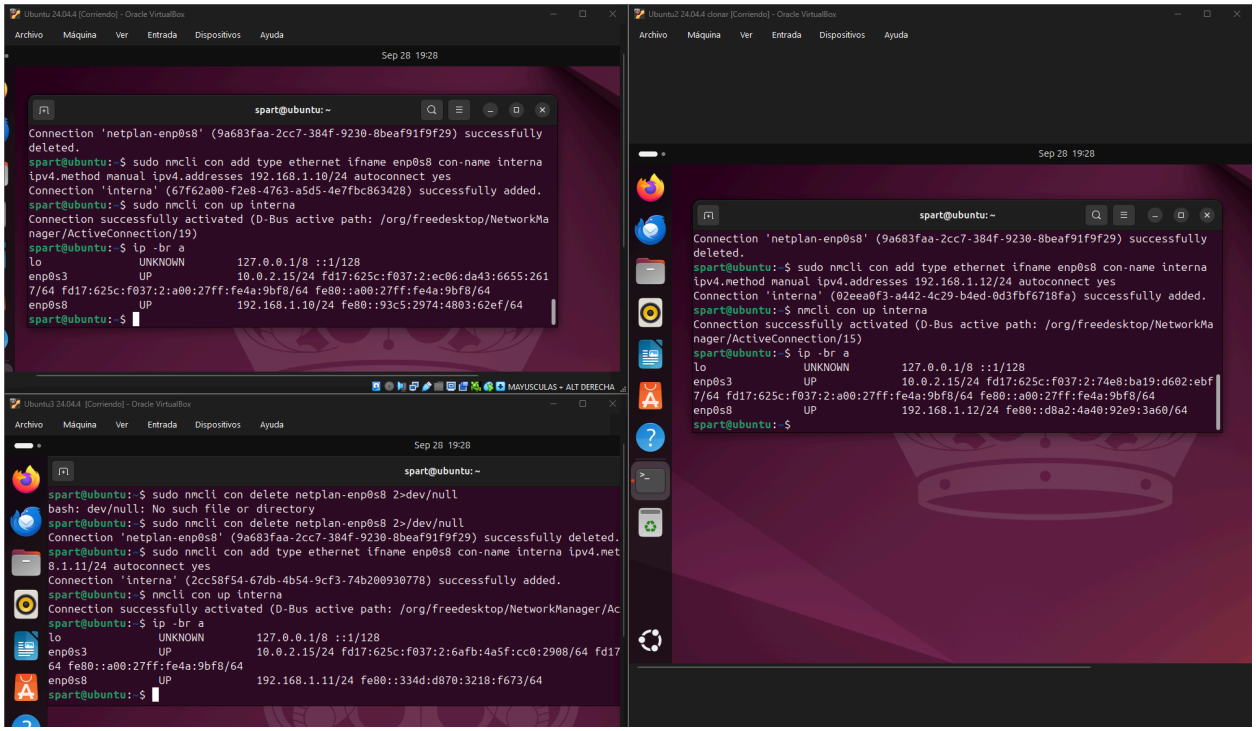
Sprint / Fecha	Sprint 1 / 03/10/2026 (al cierre del Sprint)
¿Qué funcionó bien?	(A completar durante la ceremonia de Sprint Retrospective.)
¿Qué no funcionó?	(A completar durante la ceremonia de Sprint Retrospective.)
¿Qué debemos mejorar?	(A completar durante la ceremonia de Sprint Retrospective.)

Acciones para siguiente Sprint	(A completar durante la ceremonia de Sprint Retrospective.)

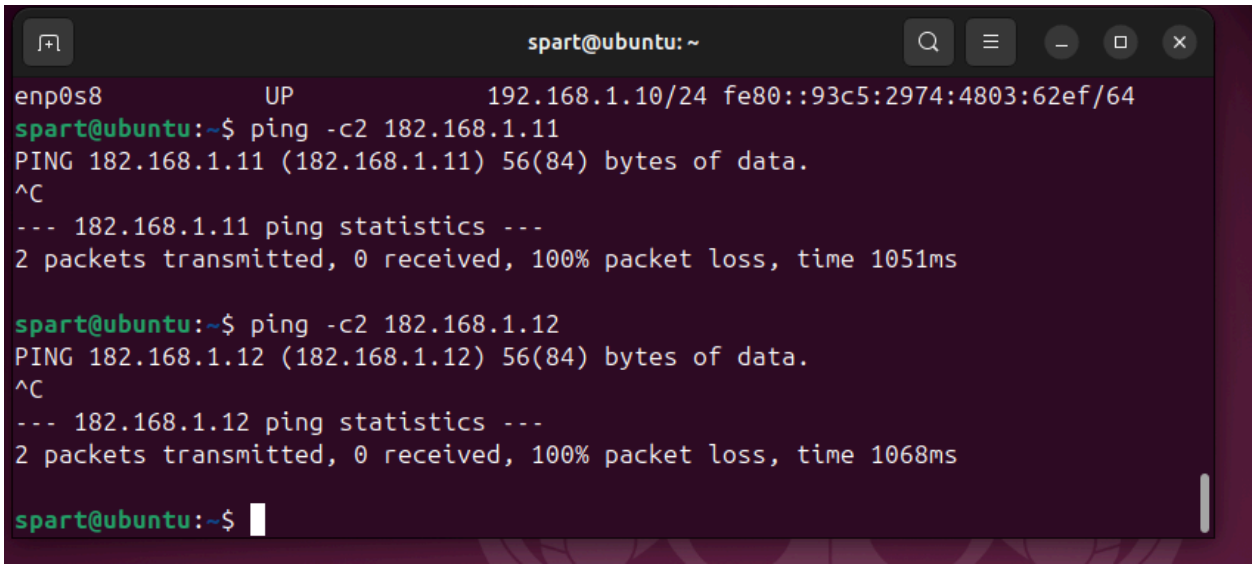
9. Definition of Done (DoD)

Criterio	Sí / No	Evidencia
Código subido al repositorio	Sí	Scripts de configuración de VMs y de Apache versionados en el repositorio de GitHub.
Infraestructura funcional	Parcial	Capturas de las 3 VMs encendidas y de Apache respondiendo en WEB1/WEB2; balanceador y BD en progreso.
Pruebas realizadas	No	Pendiente la prueba de caída de WEB1 y el failover de BD (al terminar HU03/HU07).
Revisión del equipo completada	Parcial	Revisión de pares de las tareas HU01 y HU02 en Daily Scrum.
Documentación actualizada	Sí	Este reporte semanal 2 completado y validado.
El balanceador no muestra errores 500/502 durante la prueba de caída.	No	Se verificará al finalizar la configuración del balanceador (HU03).
Replicación de base de datos verificada.	No	Pendiente: depende de HU06 (motores instalados) y HU07 (replicación).
Configuraciones de base de datos documentadas.	Parcial	Instalación de MariaDB documentada; configuración de replicación pendiente.

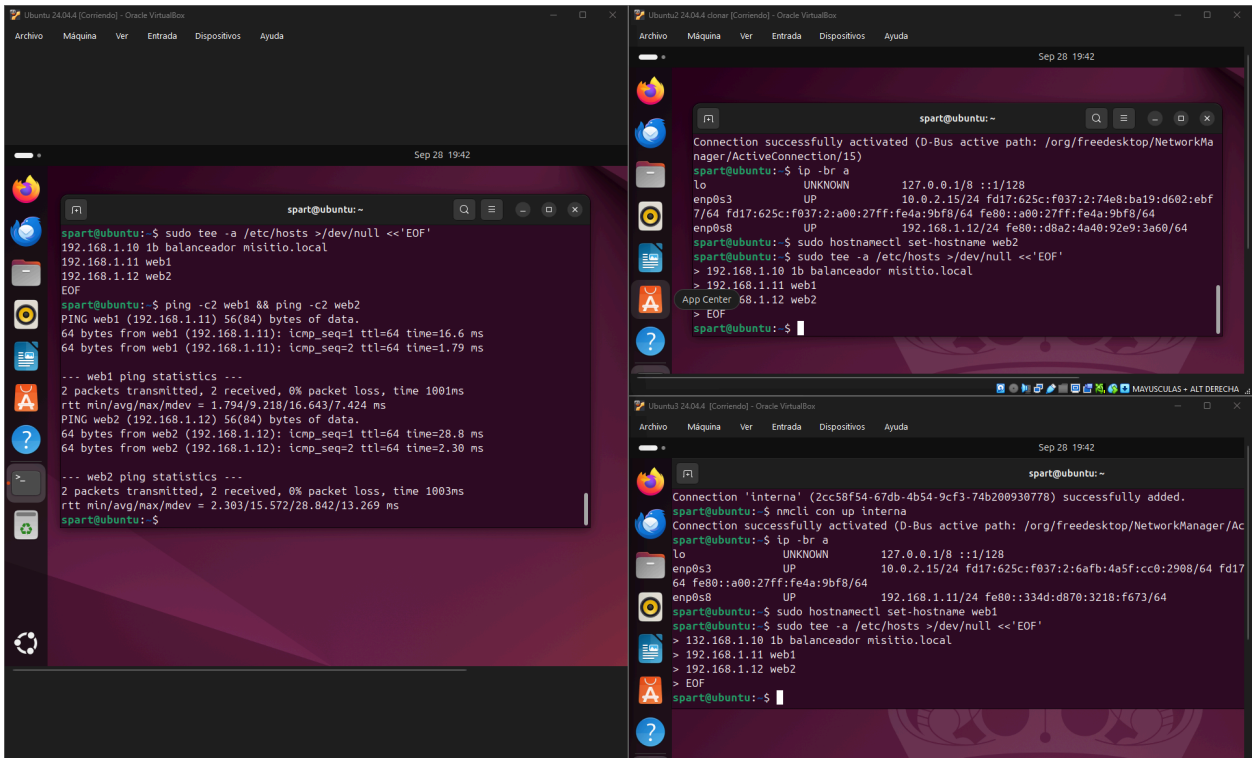
Capturas de Evidencias



Aquí se ven las terminales donde se crea la conexión "interna" con nmcli en la interfaz enp0s8. Se asignan las IPs estáticas 192.168.1.10, .11 y .12 (/24), se activa la conexión y se verifica con ip -br a.

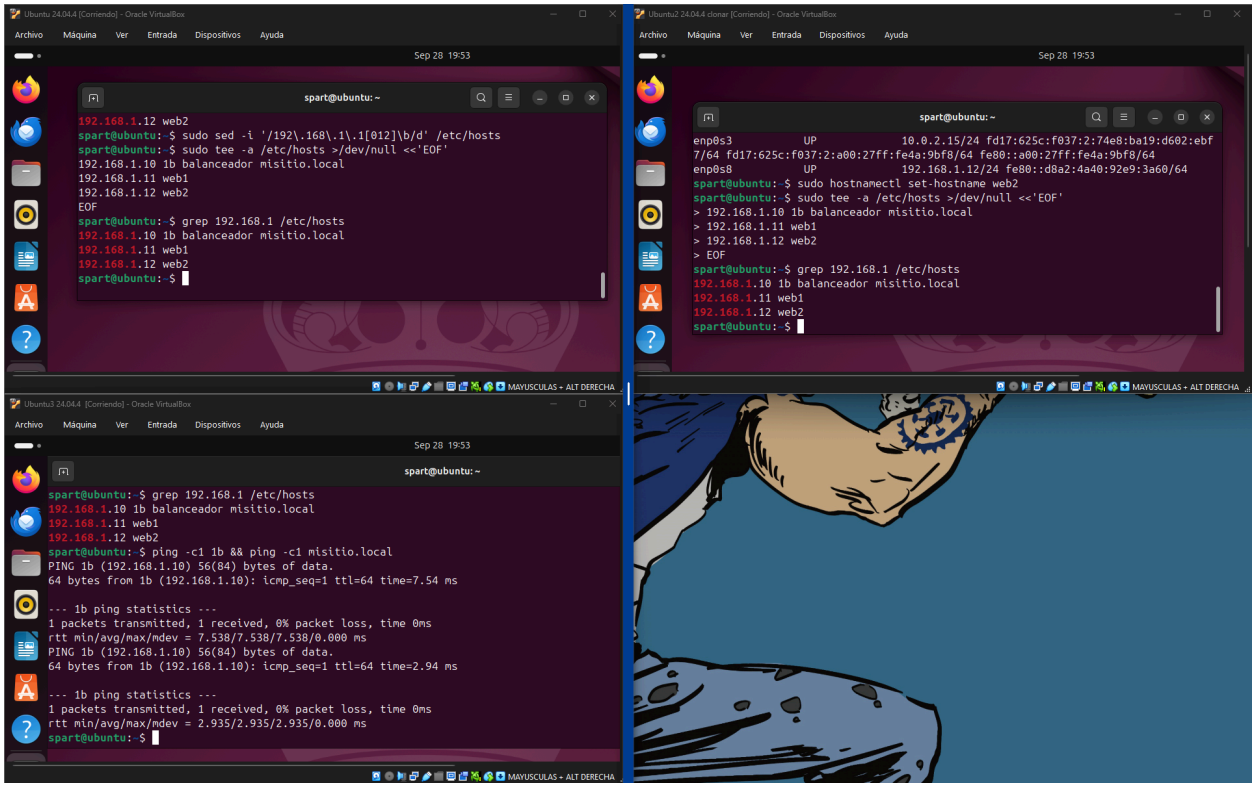


Esta es la terminal de la VM con IP 192.168.1.10 ejecutando ping -c2 hacia 182.168.1.11 y 182.168.1.12. Ambos terminan con 100% de pérdida de paquetes.



En esta captura podemos ver tres VMs configurando la resolución de nombres. En la primera se agrega al /etc/hosts con tee el balanceador (1b, misitio.local), web1 y web2, y en las otras dos se

asigna el hostname (web1 y web2) con hostnamectl y se edita también el /etc/hosts. Desde la primera, el ping por nombre a web1 y web2 responde con 0% de pérdida.



Finalmente en tres VMs se limpian las entradas previas del /etc/hosts con sed, se reescriben y se verifican con grep 192.168.1 /etc/hosts. Desde una VM el ping a 1b y a misitio.local responde correctamente con 0% de pérdida.